Le Modèle Pentadique Cl(6,6) : Une Unification Fondamentale

Bruno DE DOMINICIS

Février 2026

Résumé : "Nous présentons un modèle fondamental basé sur l'algèbre de Clifford Cl(6,6), intégrant les structures pentadiques de Rowlands, le modèle bicosmique Janus de Petit et le réseau unimodulaire 72-dimensionnel de Nebe."

Abstract : "We present a fundamental model based on the Clifford algebra Cl(6,6), incorporating Rowlands' pentadic structures, Petit's Janus bicosmic model, and Nebe's 72-dimensional unimodular lattice."

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Le besoin d'unification . . . 3
1.2 Les algèbres de Clifford comme langage fondamental . . . 3
2 Fondements mathématiques **3**
2.1 L'algèbre de Clifford Cl(6,6) . . . 3
2.2 Générateurs et interprétation physique . . . 4
2.3 Les pentades de Rowlands . . . 4
2.4 Extension aux 72 pentades . . . 4
3 Lien avec le réseau 72D de Nebe **5**
3.1 Le réseau de Nebe (arXiv :1008.2862) . . . 5
3.2 Périodicité de Bott . . . 5
3.3 Prédiction pour les magnetars . . . 6
4 Physique émergente **6**
4.1 Particules comme pentades . . . 6
4.2 Cosmologie bicosmique (modèle Janus) . . . 6
5 Références **6**
6 Remerciements **7**

1 Introduction

1.1 Le besoin d'unification

La physique fondamentale du XXe siècle a été marquée par le développement de deux théories majeures : la mécanique quantique et la relativité générale, chacune remarquablement efficace dans son domaine mais fondamentalement incompatibles. Le Modèle Standard de la physique des particules, bien que validé expérimentalement avec une précision remarquable, laisse de nombreuses questions sans réponse.

Le présent article expose les fondements théoriques du modèle. Les validations expérimentales de la structure 72-dimensionnelle sont présentées dans deux articles compagnons : l'effet Zeeman [2] et l'observation d'une résonance gamma dans un magnetar [3]. Une synthèse complète est donnée dans [4].

Le modèle pentadique [1] a été développé dans une série d'articles [2–4]. Ses fondements mathématiques reposent sur l'algèbre de Clifford [5,6] et la périodicité de Bott [7].

1.2 Les algèbres de Clifford comme langage fondamental

Les algèbres de Clifford [1, 2] offrent un cadre mathématique unifiant naturellement les concepts géométriques et algébriques. L'algèbre Cl(p,q), générée par p éléments de carré +1 et q éléments de carré -1, encode la métrique de l'espace-temps tout en fournissant une représentation spinorielle automatique.

Le choix de Cl(6,6) est motivé par plusieurs considérations :

- Symétrie matière/antimatière : les 6 générateurs positifs décrivent notre cosmos, les 6 négatifs décrivent le cosmos jumeau du modèle Janus [3]
- Dimension 12 : correspond aux 12 dimensions évoquées dans certaines descriptions cosmologiques
- Groupe de spin : Spin(6,6) contient naturellement les groupes de jauge du Modèle Standard
- Lien avec la théorie des nombres : la dimension 72 émerge du produit tensoriel de structures remarquables [4]

2 Fondements mathématiques

2.1 L'algèbre de Clifford Cl(6,6)

L'algèbre de Clifford Cl(6,6) est l'algèbre associative engendrée par 12 générateurs $\{e_1, \dots, e_6, f_1, \dots, f_6\}$ satisfaisant les relations :

$$e_i e_j + e_j e_i = 2\delta_{ij}, \quad f_i f_j + f_j f_i = -2\delta_{ij}, \quad e_i f_j + f_j e_i = 0$$

Sa dimension est $2^{12} = 4096$. Le groupe de spin Spin(6,6) agit sur l'algèbre par conjugaison, avec l'isomorphisme :

$$\mathrm{Spin}(6,6) \cong \mathrm{SO}(6,6) \cap \mathrm{GL}(32, \mathbb{R})$$

2.2 Générateurs et interprétation physique

Tableau 1 : Assignation des générateurs

Générateur	Interprétation	Cosmos
e_1, e_2, e_3	Espace physique	Cosmos+
e_4	Charge électrique	Cosmos+
e_5, e_6	Charge forte (couleur)	Cosmos+
f_1, f_2, f_3	Espace dual	Cosmos-
f_4	Charge électrique duale	Cosmos-
f_5, f_6	Charge forte duale	Cosmos-

2.3 Les pentades de Rowlands

Peter Rowlands [5] a introduit le concept de **pentade** comme structure fondamentale : un 5-uplet d'éléments de l'algèbre organisé selon le schéma **3-1-1** :

- **3 éléments de structure** : bivecteurs
- **1 élément de transformation** : associé au temps/énergie
- **1 élément de substance** : associé à la masse/charge

La pentade canonique s'écrit :

$$P = \{iI, iJ, iK, i'k, 1j\}$$

Notons l'analogie avec le Wu Xing chinois

$$= \{\text{Bois}, \text{Métal}, \text{Terre}, \text{Eau}, \text{Feu}\}$$

2.4 Extension aux 72 pentades

Tableau 2 : Les 6 familles de pentades

Famille	Type	Nombre	Interprétation physique
I	(xI, xJ, xK)	12	Particules fondamentales
II	Échange Feu-Eau	12	États excités
III	(Iy, Jy, Ky)	12	Particules duales
IV	Échange Dual	12	États duals excités
V	1 espace-espace	12	États corrélés spin-charge

Famille	Type	Nombre	Interprétation physique
VI	1 charge-charge	12	États de jauge étendus

3 Lien avec le réseau 72D de Nebe

3.1 Le réseau de Nebe (arXiv :1008.2862)

Gabriele Nebe [4] a construit un réseau unimodulaire pair Γ de dimension 72 et de minimum 8 :

$$\Gamma = \text{Barnes} \otimes_{\mathbb{Z}[\sqrt{-7}]} \text{Leech}$$

Propriétés : - **Nombre de kissing** : 6 218 175 600 vecteurs de norme minimale 8 - **Groupe d'automorphismes** : $(\mathrm{PSL}_2(7) \times \mathrm{SL}_2(25)) : 2$, d'ordre 4 838 400

La factorisation du nombre de kissing :

$$6\,218\,175\,600 = 2^4 \times 3^5 \times 5^2 \times 7 \times 13 \times 19 \times 37$$

3.2 Périodicité de Bott

La périodicité de Bott [6] établit :

$$\pi_k(O(\infty)) \cong \pi_{k+8}(O(\infty))$$

Pour les algèbres de Clifford :

$$\mathrm{Cl}(n+8) \cong \mathrm{Cl}(n) \otimes \mathbb{R}(16)$$

Ceci implique une structure en **octaves** :

$$D_n = 72 \times 8^n \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

Tableau 3 : Les premières octaves

Octave n	Dimension D_n	Champ B_n (T)	Domaine physique
0	72	8.0	Laboratoire
1	576	1.0	Champs pulsés
2	4 608	0.125	Naines blanches
3	36 864	0.0156	Pulsars radio
4	294 912	0.0020	Pulsars X

Octave n	Dimension D_n	Champ B_n (T)	Domaine physique
5	2 359 296	2.44×10^{-4}	Magnetars
6	18 874 368	3.05×10^{-5}	Cosmologie

3.3 Prédiction pour les magnetars

Pour l'octave 5 :

$$B_5 = \frac{8.0}{8^5} = \frac{8.0}{32768} = 2.44 \times 10^{-4} \text{ T}$$

L'énergie de résonance, après correction de projection :

$$E_{\text{pred}} \approx 200 \text{ MeV}$$

4 Physique émergente

4.1 Particules comme pentades

Tableau 4 : Pentades des particules fondamentales

Particule	Pentade	Propriétés
Électron	$\{e_1e_4, e_2e_4, e_3e_4, i'e_1, 1e_2\}$	$Q = -1$, $s = 1/2$
Proton	$\{e_1e_5, e_2e_6, e_3e_4, i'e_1, 1e_2\}$	$Q = +1$, couleur
Neutron	$\{e_1e_5, e_2e_5, e_3e_6, i'e_1, 1e_2\}$	$Q = 0$, couleur

4.2 Cosmologie bicosmique (modèle Janus)

Les équations de champ couplées :

$$R^+_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^+_{\mu\nu} R^+ = \frac{8\pi G}{c^4}(T^+_{\mu\nu} + T^-_{\mu\nu})$$
$$R^-_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^-_{\mu\nu} R^- = \frac{8\pi G}{c^4}(T^-_{\mu\nu} + T^+_{\mu\nu})$$

5 Références

[1] Clifford, W. K. (1878). *Applications of Grassmann's Extensive Algebra.* American Journal of Mathematics, 1(4), 350-358.

[2] Hestenes, D., & Sobczyk, G. (1984). *Clifford Algebra to Geometric Calculus.* D. Reidel Publishing.

[3] Petit, J.-P. (2018). *The Janus Cosmological Model.* Progress in Physics, 14(1), 3-12.

[4] Nebe, G. (2010). *An even unimodular 72-dimensional lattice of minimum 8.* arXiv :1008.2862 [math.NT].

[5] Rowlands, P. (2015). *Zero to Infinity, The Foundations of Physics.* World Scientific.

[6] Bott, R. (1959). *The stable homotopy of the classical groups.* Annals of Mathematics, 70(2), 313-337.

[7] Lipnick Y. Explorateur de l'invisible (2026, 6e édition, Editions Oviloroi.fr

[2] De Dominicis, B. (2026b). *Validation Expérimentale du Réseau 72-Dimensionnel de Nebe par l'Effet Zeeman.* Publication 2. [3] De Dominicis, B. (2026c). *Découverte d'une Résonance Gamma à 200 MeV dans le Magnetar 1E 1048.1-5937.* Publication 3. [4] De Dominicis, B. (2026d). *Synthèse des travaux sur le modèle pentadique Cl(6,6) et la dimension 72.* Publication 4.

6 Remerciements

L'auteur remercie les professeurs Jean-Pierre Petit, Peter Rowlands et Gabriele Nebe pour leurs travaux fondateurs, ainsi que Yann Lipnick pour l'idée d'un univers organisé en octaves de 72 dimensions et l'assistant Deepseek sans lequel ces travaux seraient restés à l'état d'intuitions. Les données Fermi-LAT sont mises à disposition par la NASA.

Répartition des Hiérarchies spirituelles par dimensions et octaves

Dim./octaves	HIÉRARCHIES SPIRITUELLES (liste non exhaustive)
72e/8600e o.	Les Esprits de la Source • les 13 Elohim • Maître de la Lumière
72e/5600e o.	Les grands Sphinx • Maître du Plasma
72e/888e o.	Les Esprits de l'Empire de la Source • les Sphinx • les Présences associées aux lois de la Création • Maître de l'Élément Éther
72e/666e o.	Les Phoenix Supragalactiques • Maîtres des Éléments Air et Feu
72e/444e o.	Les Dragons Supragalactiques • Maîtres des Éléments Terre et Eau
72e/222e o.	La Sainte Trinité • Le Christ Galactique • Mère Galactique • les Divinités Galactiques • Adonaï • les Dragons Galactiques • Jésus
72e/111e o.	Les 72 Divinités • l'Esprit de la Kundalini de l'Intraterre • Yahvé • Déesse Mère • Métatron Les 22 Archanges solaires • les Archanges lunaires •
72e/72e o.	Les Sephiroth
72e/44e o.	Moïse • les 13 Elohim
72e/1ère o.	Les Esprits des 4 directions • les 24 sages de l'intraterre • Gaïa • Marie • Maître St Germain Dionysos • l'Esprit du Tabac • Lilith • les 108 Présences qui octroient des dons •
71e	Les civilisations de l'Agartha • l'Arche d'Alliance • les Chtûl • les Hélohgli • Thot
69e	Les civilisations de l'Agartha • les Divinités mineures • Hermès Trismégiste • Sophia • l'Arbre de Vie • les Inhsté
67e	Les 10 Bouddhas • certaines Divinités mineures • Marie Madeleine • l'Esprit du Saint Graal • les Esprits des éléments de l'Intraterre • certains Anges Lunaires • Les archanges galactiques *
65e	Les Anges gardiens
63e	Les Esprits des éléments de la surface de la Terre
61e	L'Arbre de la Connaissance du bien et du mal • les Moaïs • Ashtar
60e	La Confédération Galactique *

59e	Les Anges lunaires • les Dragons de Sophia • Omraam Mikhaël Aivanhov
57e	les Anges gardiens • les Prophètes
49e	Les Dévas majeurs • les Melchisédech
47e	les Dévas mineurs
45e	les Sirènes • Déméter
39e	Les 12 grandes fées • les dauphins • les baleines
33e	Le Christ • Mère Divine • l'Esprit de la Kundalini de la Terre • Adonaï • Maître Philippe de Lyon
31e	Les 24 Anciens
27e	St Jean • les 24 + 24 Sages terrestres
25e	Esprits du plutonium et de l'antimoine • les Esprits des 4 directions • les 24 Sages de l'intraterre • Moïse • certaines Sephirot • les 72 Divinités • Sophia/Gaïa • les Dragons • les 24 Anciens • les Hélohgli
24e	Les civilisations de l'Agartha • les Dragons • 4 Archanges Solaires * • les Chtûl • Les 24 Anciens • Jésus
23e	Esprits de l'orichalque, de l'or, du mercure et de l'uranium • les peuples de l'Intraterre • les civilisations de l'Agartha• les 24 Anciens • les Elohim • certaines Sephirot • les Dragons • 18 Archanges Solaires * • les Inhsté
21e	Esprits de l'argent et du soufre • les Melchisédech • les peuples de l'intraterre • le Collège des 24 Bouddhas • les 10 Bouddhas • les Divinités mineures • les peuples et civilisations ascensionnés • les Dragons • certains Anges Lunaires
19e	Esprits minéraux, végétaux et animaux • Esprits du cuivre, étain, plomb • les Dévas majeurs • les Maîtres ascensionnés • la plupart des Apôtres • certains peuples et civilisations ascensionnés • Anges lunaires • Anges gardiens • les Dragons • les Moaïs
17e	Esprits minéraux, végétaux et animaux • les 56 Dévas mineurs • certains korrigans • certains peuples et civilisations ascensionnés • les Anges gardiens • certains Maîtres ascensionnés • les Dragons
15e	Esprits minéraux, végétaux et animaux • l'Esprit du fer • les 12 grandes fées • les peuples et civilisations ascensionnés • korrigans • génies des 5 éléments • elfes • faunes • nains • lutins • trolls • licornes • sirènes • nymphes • vouivres • certains Maîtres ascensionnés • les Dragons
13e	Esprits minéraux, végétaux et animaux • l'Esprit du Magma • les élémentaux • les humains décédés en attente de monter dans la Lumière • les gardiens de lieux humains • les Saints

* dans la 111e octave * dans la 222e octave

Figure 1 – Les hiérarchies spirituelles selon Y. Lipnick